

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Patrones espacio-temporales de hurto de motocicletas en la cabecera municipal de Medellín

Análisis Geoespacial - Presentación 1

Jordan Castiblanco
Medellín
9 de octubre de 2026

Contenidos

1. Contextualización
2. Pregunta de investigación
3. Fuente de datos
   - Los datos - Puntos
   - Los datos - Áreas
   - Los datos - Áreas 2/2
   - Los datos - Superficies
   - Justificación
4. Referencias

Contextualización

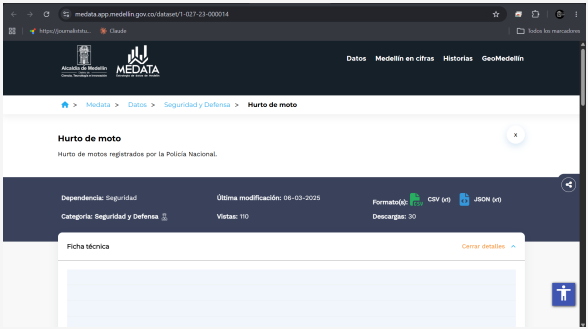
En 2025 se registraron 4.940 hurtos de motocicletas en Medellín, un 24 % menos que en 2024 (Alcaldía de Medellín, 2025).

Un estudio sobre el hurto de motos en el Valle del Cauca encontró que su distribución territorial no es aleatoria, y que el patrón espacio-temporal del delito sugiere la existencia de un sistema criminal detrás de estos hechos (Ramírez et al., 2017). Si esto ocurre en el Valle del Cauca, ¿ocurre también en Medellín?

Pregunta de investigación

¿Cómo se distribuyen espacial y temporalmente los hurtos de motocicletas en Medellín, y cambia su distribución según la escala de agregación utilizada(barrio o comunas)?

Los datos - Puntos



- Registros georreferenciados de hurtos de motocicletas.
- **Fuente:** Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), Secretaría de Seguridad y Convivencia Alcaldía de Medellín, vía portal MEData
- **Cantidad de registros:** 86.411
- **Variables:** 36
- **Formato:** CSV

Los datos - Áreas 1/2



- Polígonos de barrios y veredas.
- **Fuente:** Departamento Administrativo de Planeación (DAP) Alcaldía de Medellín, vía portal GeoMedellín.
- **Cantidad de registros:** 332
- **Variables:** 9 (codigo, nombre, identifica, $\cdots$, `Shape_Leng`, `Shape_Area`, geometría-(polígono)
- **Formato:** Shapefile

Los datos - Áreas 2/2



- Polígonos de comunas y corregimientos.
- **Fuente:** DAP Alcaldía de Medellín (GeoMedellín).
- **Registros:** 23 (16 comunas + 5 corregimientos + 2 sin categoría).
- **Variables:** 8 atributos (`codigo`, `nombre`, `identifica`, `limitemuni`, `subtipo_co`, `fecha_actu`, `Shape_Leng`, `Shape_Area`), `Geometría:` Polígono.
- **Formato:** Shapefile

Los datos - Superficies



- Red vial urbana, insumo para una superficie ráster de distancia.
- **Fuente:** Departamento Administrativo de Planeación (DAP) Alcaldía de Medellín, vía portal GeoMedellín.
- **Cantidad de registros:** 1.030.
- **Variables:** `nombre`, `label`, `retiro`, `clasificac`, `estado`, `jerarquiza`, `id_element`, `fecha_adop`, `fecha_actu` + geometría.
- **Formato actual:** Shapefile geometría de línea (vector)
- **Procesamiento pendiente:** transformación a una superficie ráster de distancia mediante análisis de proximidad.

.

Justificación

Ocurrencia del fenómeno

Hurtos de motocicletas (puntos)
Barrios y comunas (escala de análisis)

Factor condicionante (accesibilidad)

Distancia a vías principales
(ráster derivado del shapefile POT48)

La modalidad más frecuente de hurto es el *"halado"*, que depende de la facilidad de escape en vía pública. Relacionar la ocurrencia del delito con la cercanía a vías principales permite poner a prueba esa hipótesis, además de comparar el patrón entre dos escalas espaciales (MAUP).

Limitaciones reconocidas: *Son delitos denunciados, no la totalidad de hechos ocurridos • 49 registros (0.06 %) sin barrio específico • La malla vial (POT48) data de 2014.*



Gracias

Universidad Nacional de Colombia

Referencias I

Fuente de datos

- Alcaldía de Medellín, Secretaría de Seguridad y Convivencia – SISC. (2018). *Hurto de moto* [Conjunto de datos]. MEData. https://medata.app.medellin.gov.co/dataset/1-027-23-000014
- Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación. (s.f.). *Barrios y Veredas* [Conjunto de datos]. GeoMedellín. https://www.medellin.gov.co/geomedellin/datosAbiertos/234
- Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación. (s.f.). *Comunas y Corregimientos* [Conjunto de datos]. GeoMedellín. https://www.medellin.gov.co/geomedellin/datosAbiertos/243
- Alcaldía de Medellín, Departamento Administrativo de Planeación. (s.f.). *POT48 Vías Urbano Rural* [Conjunto de datos]. GeoMedellín (código OD195). https://www.medellin.gov.co/apigeomedellin/atributos/archivos/openDataExt/Gis/open_data/OD195/shp_pot48_2014_vias_urbano_ru.zip

Referencias II

Bibliografía

- Ramírez Duque, K. V., López Flórez, Y., Castro Marín, J., & Ocampo España, J. F. (2017). Factores geográficos que influyeron en la concentración del hurto de motocicletas en diez estaciones policiales del Valle del Cauca, entre el 2010 y el 2015. *Revista Criminalidad*, *59*(2), 9–31.
- Alcaldía de Medellín, Secretaría de Seguridad y Convivencia. (2025). *Balance delictivo y operativo: Semana 52* [Informe].